# 文献综述与证据台账

检索与核验日期：2026年10月14日。本次采用围绕明确研究问题的定向文献综述与参考文献追踪；不是宣称穷尽全部数据库的系统综述。通过期刊、机构／作者存档、Crossref、OpenAlex与公开仓库核验资料。目标组别为经典亲属分类、亲属与一般语义理论、统计与数据方法。不同版本、补充材料和数据库网页不重复计作文献。

**正式计入45份：** 亲属文献17份、语义文献16份、方法文献12份。40份取得PDF，5份使用真实摘要；2份出版商首段预览及1份仅书目资料另列。全文下载并不表示逐页精读；每份资料按本研究相关章节／摘要定向阅读，下面记录可引用论点与定位。

| 组别 | 正式文献数 | PDF全文 | 真实摘要 | 补充首段 | 仅书目 |
|---|---|---|---|---|---|
| A 亲属类型学与历史 | 17 | 12 | 5 | 2 | 1 |
| B 语义范畴与效率 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| C 统计与数据方法 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 45 | 40 | 5 | 2 | 1 |

## 亲属分类、系统结构与历史

### A01 Classificatory Systems of Relationship

[A01] Alfred Louis Kroeber（1909）. Classificatory Systems of Relationship. The Journal of the Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland, 39, 77–84. 原始来源。

**获取方式：** PDF全文。

打开所获PDF。

**阅读摘要：** 区分代际、直旁系、同代年龄、所指性别、说话者性别、连接亲属性别、血亲与姻亲及连接亲属状态等八类亲属分类维度，并指出英语自身也大量合并关系。

**研究关联：** 提供基础维度清单，要求区分连接亲属性别与直旁系性；特征组合本身已有百余年研究传统。

- 亲属分类具有代际、直旁系、相对年龄、所指性别、说话者性别与连接亲属性别等经典维度。（定位：PDF第3—4页，原刊第78—79页：八项分类区分）。

**版本／核验说明：** 页码77–84直接由所下载PDF第1页JSTOR文献信息及第2—9页原刊页码核实。。

### A02 Sibling Terminology and Cross-Sex Behavior

[A02] Sara Nerlove, A. Kimball Romney（1967）. Sibling Terminology and Cross-Sex Behavior. American Anthropologist, 69(2), 179-187. 原始来源。

**获取方式：** 真实摘要；未获得PDF。

核对所保存摘要／可见首段。摘要来源：元数据或原始来源。

**阅读摘要：** 摘要提出兄弟姐妹称谓的类型学，并探讨强调跨性别关系的行为模式与区分同性、异性兄弟姐妹称谓之间的关联。

**研究关联：** 参照者与所指者的相同性别关系是既有类型学概念；可用作传统相对性别基准。

- 该文摘要将同性／异性兄弟姐妹区分与跨性别关系行为相联系。（定位：出版商原摘要，Crossref元数据）。

### A03 Componential Analysis and the Study of Meaning

[A03] Ward H. Goodenough（1956）. Componential Analysis and the Study of Meaning. Language, 32(1), 195-216. 原始来源。

**获取方式：** 出版商首段预览；不计正式全文／摘要阅读。

核对所保存摘要／可见首段。摘要来源：元数据或原始来源。

**阅读摘要：** 出版商所展示的摘要性首段，以Truk亲属称谓为例讨论将成分分析从语言形式推广到文化形式与意义分析。

**研究关联：** 为区别语义特征描述与统计加性假设提供历史背景；当前可读首段未报告完整理论和实证细节。

- 该文将亲属称谓的成分分析纳入经验意义研究。（定位：出版商提供的摘要性首段，Crossref元数据）。

**版本／核验说明：** 出版商把论文开篇段落放在摘要字段；仅据该可见首段引述，不把它当作全文研究结果摘要。。

### A04 A Semantic Analysis of the Pawnee Kinship Usage

[A04] Floyd G. Lounsbury（1956）. A Semantic Analysis of the Pawnee Kinship Usage. Language, 32(1), 158-194. 原始来源。

**获取方式：** 出版商首段预览；不计正式全文／摘要阅读。

核对所保存摘要／可见首段。摘要来源：元数据或原始来源。

**阅读摘要：** 出版商提供的摘要性首段将语言的形式结构与文化人类学所研究的非语言刺激、反应和语境联系起来。

**研究关联：** 构成形式语义分析与文化语境研究的经典背景；本次摘要性首段不足以重建其Pawnee具体分析规则。

- 该文开篇讨论形式语言研究与文化人类学之间的联系。（定位：出版商提供的摘要性首段，Crossref元数据）。

**版本／核验说明：** 出版商把论文开篇段落放在摘要字段；仅据该可见首段引述，不把它当作全文研究结果摘要。。

### A05 Kin Term Patterns and Their Distribution

[A05] George Peter Murdock（1970）. Kin Term Patterns and Their Distribution. Ethnology, 9(2), 165–208. 原始来源。

**获取方式：** 仅书目信息；不计入实质性阅读。

**阅读摘要：** 仅核实书目信息；本次未取得原文或原摘要，未作为已阅读证据计数。

**研究关联：** 经典数据来源；相关论断只能通过已读取后续文献明确标示转引。

**版本／核验说明：** 原文与原摘要均未取得；不计入已阅读文献数。页码165–208由后续论文参考文献及HRAF核实。。

### A06 Sibling Typology: Beyond Nerlove and Romney

[A06] David B. Kronenfeld（1974）. Sibling Typology: Beyond Nerlove and Romney. American Ethnologist, 1(3), 489-506. 原始来源。

**获取方式：** 真实摘要；未获得PDF。

核对所保存摘要／可见首段。摘要来源：元数据或原始来源。

**阅读摘要：** 摘要明确表明文章在Nerlove与Romney的合取性及标记性条件基础上推广类型学，并讨论这些条件的心理基础及其解释范围。

**研究关联：** 所选模型必须考虑传统合取性、标记性及相对性别结构，才能判断残余预测增益。

- 兄弟姐妹称谓的合取性及标记性约束已有专门类型学分析。（定位：出版商原摘要，Crossref元数据）。

### A07 Marking Theory and Kinship Analysis: Cross-cultural and Historical Applications

[A07] Per Hage（2001）. Marking Theory and Kinship Analysis: Cross-cultural and Historical Applications. Anthropological Theory, 1(2), 197-211. 原始来源。

**获取方式：** 真实摘要；未获得PDF。

核对所保存摘要／可见首段。摘要来源：元数据或原始来源。

**阅读摘要：** 摘要将Greenberg的亲属标记性理论用于跨文化分类、称谓演变次序和历史社会组织推断。

**研究关联：** 帮助将特征不对称与层级约束置于既有理论脉络，限制统计交互的原创性和因果解释范围。

- 标记性理论用于亲属分类的跨文化规律与历史演变研究。（定位：出版商原摘要，Crossref元数据；Sage网页摘要）。

### A08 Systems of Consanguinity and Affinity of the Human Family

[A08] Lewis Henry Morgan（1871）. Systems of Consanguinity and Affinity of the Human Family. Smithsonian Contributions to Knowledge, Vol. 17, Smithsonian Institution. 原始来源。

**获取方式：** 公共领域专著PDF；定向阅读相关章节。

打开所获PDF。

**阅读摘要：** 通过跨社会关系表及调查比较亲属称谓系统，使用描述式与分类式划分，奠定系统性比较亲属词汇的历史背景。

**研究关联：** 说明关系类别与称谓映射的比较并非新议题；采用其资料史贡献，同时结合后来维度化及本土逻辑研究。

- 原著采用跨社会亲属关系调查表进行系统比较，并区分描述式与分类式体系。（定位：PDF第28—30页，Preface；后附各体系关系表）。

**版本／核验说明：** 公共领域历史专著。所下载卷册封面及Smithsonian档案为1871；卷内目录记该单篇于1870年6月出版，常用引用年份1871。仅阅读与研究有关的前言及关系表，未宣称精读656页全书。。

### A09 Kinbank: A Global Database of Kinship Terminology

[A09] Sam Passmore, Wolfgang Barth, Simon J. Greenhill, Kyla Quinn, Catherine Sheard, Paraskevi Argyriou, Joshua Birchall, Claire Bowern, Jasmine Calladine, Angarika Deb, Anouk

Diederen, Niklas P. Metsäranta, Luis Henrique Araujo, Rhiannon Schembri, Jo Hickey-Hall, Terhi Honkola, Alice Mitchell, Lucy Poole, Péter M. Rácz, Sean G. Roberts, Robert M. Ross, Ewan Thomas-Colquhoun, Nicholas Evans, Fiona M. Jordan（2023）. Kinbank: A Global Database of Kinship Terminology. PLOS ONE, 18(5), e0283218. 原始来源。

**获取方式：** PDF全文。

打开所获PDF。

核对所保存摘要／可见首段。摘要来源：元数据或原始来源。

**阅读摘要：** 发布包含1,229种语言、210,903条数据的开放亲属称谓数据库，采用跨语言关系格网并保存数据来源，讨论类别覆盖及经典合并限制。

**研究关联：** 主数据来源；原文明确区分本土概念与外部关系编码，列出年龄、所指性别及参照者性别构成的八类兄弟姐妹关系格网。

- 2023年论文报告1,229种语言与210,903条亲属称谓数据。（定位：PDF第1及5页，Abstract及The Kinbank sample）。
- 相对性别的本土概念可对应参照者性别与所指性别的外部编码组合。（定位：PDF第4页，emic/etic说明与Kayardild例子）。
- 兄弟姐妹领域的外部格网由所指性别、参照者性别及相对年龄构成八种类别。（定位：PDF第5页，Nerlove与Romney八类别讨论）。
- 论文报告864种语言具有完整兄弟姐妹术语，并报告符合旁系性规律的观测合并。（定位：PDF第8—9页，覆盖统计及law of collaterality）。

### A10 A Phylogenetic Analysis of the Evolution of Austronesian Sibling Terminologies

[A10] Fiona M. Jordan（2011）. A Phylogenetic Analysis of the Evolution of Austronesian Sibling Terminologies. Human Biology, 83(2), 297-321. 原始来源。

**获取方式：** PDF全文。

打开所获PDF。

核对所保存摘要／可见首段。摘要来源：元数据或原始来源。

**阅读摘要：** 以南岛语系的语言谱系为背景，分别重建相对年龄与相对性别区分的祖先状态和转变过程，并研究异性兄弟姐妹称谓区分的扩展与收缩。

**研究关联：** 直接提供兄弟姐妹语义区分的历史研究先例，说明谱系依赖及语义与词形之间的区分；文中将年龄与性别的意义共演化检验列为后续工作。

- 该文分别重建相对年龄和相对性别的历史，并研究相对性别区分的扩展。（定位：PDF第8页，原刊第303页：The Present Study；第20页，原刊第315页Discussion）。
- 年龄与性别意义变化的共演化检验在本文讨论中作为后续研究方向提出。（定位：PDF第21页，原刊第316页：meaning—meaning coevolution段落）。

### A11 No Universals in the Cultural Evolution of Kinship Terminology

[A11] Sam Passmore, Fiona M. Jordan（2020）. No Universals in the Cultural Evolution of Kinship Terminology. Evolutionary Human Sciences, 2. 原始来源。

**获取方式：** PDF全文。

打开所获PDF。

核对所保存摘要／可见首段。摘要来源：元数据或原始来源。

**阅读摘要：** 在南岛、班图和犹他—阿兹特克三个语系与176个社会中检验亲属称谓演化及18项社会实践共演化理论，发现支持程度随语系和理论而变。

**研究关联：** 说明语言谱系、语系差异及社会制度的作用应纳入研究边界；现有数据未支持统一的称谓演化驱动解释。

- 该文跨三个语系检验18项共演化理论，报告证据具有不一致及语系特定性。（定位：PDF第1页，Abstract；全文Results和Discussion）。

### A12 Social Practice and Shared History, Not Social Scale, Structure Cross-Cultural Complexity in Kinship Systems

[A12] Péter Rácz, Sam Passmore, Fiona M. Jordan（2020）. Social Practice and Shared History, Not Social Scale, Structure Cross-Cultural Complexity in Kinship Systems. Topics in Cognitive Science, 12(2), 744–765. 原始来源。

**获取方式：** PDF全文。

打开所获PDF。

核对所保存摘要／可见首段。摘要来源：元数据或原始来源。

**阅读摘要：** 使用逾千个社会的全球民族志资料研究堂表亲称谓类型，发现婚姻规则与共同语言背景具有统计关联，并在模型中处理地理邻近及文化祖源。

**研究关联：** 支持将共同历史和社会实践纳入词汇分类研究；堂表亲总体类型的关联与兄弟姐妹类别对预测属于不同分析层级。

- 全球样本中，婚姻规则与共享语言背景同堂表亲称谓类型存在统计关联。（定位：PDF第2页，Abstract；正文结果）。

**版本／核验说明：** 2019年先行网络发表，2020年正式卷期12(2),744–765；本记录统一采用正式卷期年份2020。。

### A13 A Phylogenetic Comparative Study of Bantu Kinship Terminology Finds Limited Support for Its Co-Evolution with Social Organisation

[A13] Myrtille Guillon, Ruth Mace（2016）. A Phylogenetic Comparative Study of Bantu Kinship Terminology Finds Limited Support for Its Co-Evolution with Social Organisation. PLOS ONE, 11(3), e0147920. 原始来源。

**获取方式：** PDF全文。

打开所获PDF。

核对所保存摘要／可见首段。摘要来源：元数据或原始来源。

**阅读摘要：** 分析83个历史班图语群体，使用贝叶斯谱系比较研究堂表亲称谓与继嗣、婚后居住制度，报告对共演化假说的支持有限。

**研究关联：** 强调不能由词汇结构直接推出统一社会因果过程，并提供控制同源性的相关研究示例。

- 83个班图语群体的谱系比较仅有限支持堂表亲称谓与社会组织共演化。（定位：PDF第1页，Abstract）。

### A14 Human Kinship, from Conceptual Structure to Grammar

[A14] Doug Jones（2010）. Human Kinship, from Conceptual Structure to Grammar. Behavioral and Brain Sciences, 33(5), 367-381. 原始来源。

**获取方式：** PDF全文。

打开所获PDF。

核对所保存摘要／可见首段。摘要来源：元数据或原始来源。

**阅读摘要：** 使用英语与Seneca例子，将亲属称谓的跨语言规律解释为概念结构和沟通约束的结合，并以普遍约束的不同排序形成变异。

**研究关联：** 是效率解释之前的重要形式理论；提示特征排序、结构约束与统计交互之间需要明确区别。

- 该文以普遍约束的不同排序解释英语与Seneca亲属称谓差异。（定位：PDF第1页，Abstract；正文约束分析）。

### A15 Kinship Theory: A Paradigm Shift

[A15] Dwight W. Read（2007）. Kinship Theory: A Paradigm Shift. Ethnology, 46(4), 329–364. 原始来源。

**获取方式：** PDF全文。

打开所获PDF。

**阅读摘要：** 提出亲属术语具有生成逻辑，将谱系追踪与亲属术语运算视为两个需要联系的概念系统，并讨论术语系统的结构转换。

**研究关联：** 说明外部关系格网的词形合并不穷尽本土亲属概念的生成结构；模型结果适用于记录层面的词汇分类。

- 亲属术语体系可以作为具有生成规则的概念系统进行分析，并与谱系关系追踪区分。（定位：PDF第2页，论文开篇摘要性段落；第20页，TWO CONCEPTUAL SYSTEMS）。

### A16 Kin Term Patterns and Language Families

[A16] Vladimir Pericliev（2017）. Kin Term Patterns and Language Families. Cognitive Studies | Études cognitives(17). 原始来源。

**获取方式：** PDF全文。

打开所获PDF。

核对所保存摘要／可见首段。摘要来源：元数据或原始来源。

**阅读摘要：** 利用亲属称谓模式计算区分语系，报告兄弟姐妹及涉及兄弟姐妹的亲属类别对语系归属具有较强指示作用。

**研究关联：** 为按语系分组验证提供亲属称谓领域的直接背景；不能把同一语系的语言当作完全独立重复。

- 兄弟姐妹及兄弟姐妹子女、姻亲模式对语言语系归属具有较强指示作用。（定位：PDF第1页，Abstract；第9—10页，计算结果讨论）。

**版本／核验说明：** Crossref标题末词误录为familie；PDF原题与正文确认families。。

### A17 Issues in the Classification of Kinship Terminologies: Toward a New Typology

[A17] David B. Kronenfeld（2006）. Issues in the Classification of Kinship Terminologies: Toward a New Typology. Anthropos, 101(1), 203–219. 原始来源。

**获取方式：** PDF全文。

打开所获PDF。

**阅读摘要：** 区分亲属术语的语义、语用和类型学分析层面，提出元类型学讨论，阐明词项、形态成分和可选修饰词可能承担相同关系区分。

**研究关联：** 直接解释严格词形相同标准与底层语义组织可能错位的问题，可用于设计词形匹配敏感性分析。

- 英语以不同词项区分兄弟姐妹，西班牙语使用共同词干加性别后缀，Fanti可用通用性别修饰词。（定位：PDF第15页，原刊第216页：English uses different lexemes段落）。
- 该文总结的是元类型学讨论，而非提出已经完成的单一新分类体系。（定位：PDF第16页，原刊第217页：Conclusion）。

### A18 Kin Against Kin: Internal Co-selection and the Coherence of Kinship Typologies

[A18] Sam Passmore, Wolfgang Barth, Kyla Quinn, Simon J. Greenhill, Nicholas Evans, Fiona M. Jordan（2021）. Kin Against Kin: Internal Co-selection and the Coherence of Kinship Typologies. Biological Theory, 16(3), 176-193. 原始来源。

**获取方式：** PDF全文。

打开所获PDF。

核对所保存摘要／可见首段。摘要来源：元数据或原始来源。

**阅读摘要：** 通过Kinbank研究经典亲属类型的内部一致性，发现跨参照者与父母两代的类型预测有限，同时使用成对词形相似、聚类与降维展示亲属系统的连续变化。

**研究关联：** 是类别对与系统相依性方面最直接的前期工作；本研究应把贡献限定为传统相对性别之后的分组样本外增益。

- 父母代和参照者代的经典类型并不高度一致，跨代类型预测有限。（定位：PDF第1页，Abstract；第8—9页，Generational类型表与讨论）。
- 文章用受限Damerau–Levenshtein的OSA相似度衡量类别对，并以cugino/cugina说明形态性别差异。（定位：PDF第13页，原刊第188页：Optimal String Alignment段落）。
- 兄弟姐妹相对年龄区分可与平行堂表亲相对年龄区分出现共同选择。（定位：PDF第15页，原刊第190页，Interpreting the Kinship Space）。

**版本／核验说明：** 已读取正文；其类别对相似度及系统内部共同选择是本研究的直接对照文献。。

### A19 Unthinkable Categories and the Fundamental Laws of Kinship

[A19] Per Hage（1997）. Unthinkable Categories and the Fundamental Laws of Kinship. American Ethnologist, 24(3), 652-667. 原始来源。

**获取方式：** 真实摘要；未获得PDF。

核对所保存摘要／可见首段。摘要来源：元数据或原始来源。

**阅读摘要：** 摘要以认知语言学、图论及演化视角重新解释在经典分类中未观测到的亲属体系，并强调析取类别约束。

**研究关联：** 为传统合并限制提供理论背景；统计交互应与已有类别结构约束相对照。

- 该文摘要以析取类别约束和图论视角讨论经典类型中的未实现体系。（定位：出版商原摘要，Crossref元数据）。

### A20 Sibling Terminology and Cross-Sex Behavior: Data from the Southeastern Nuba Mountains

[A20] James C. Faris（1969）. Sibling Terminology and Cross-Sex Behavior: Data from the Southeastern Nuba Mountains. American Anthropologist, 71(3), 482-488. 原始来源。

**获取方式：** 真实摘要；未获得PDF。

核对所保存摘要／可见首段。摘要来源：元数据或原始来源。

**阅读摘要：** 摘要报告东南Nuba兄弟姐妹称谓具有主要说话者性别成分且保持合取性，用该材料讨论Nerlove与Romney的部分假设。

**研究关联：** 为参照者性别的经验重要性提供经典例证，也说明传统类型学条件需要结合真实语言材料评价。

- 东南Nuba材料的兄弟姐妹体系具有主要说话者性别成分且是合取性的。（定位：出版商原摘要，Crossref元数据）。

## 语义范畴、效率与学习

### B01 Kinship Categories Across Languages Reflect General Communicative Principles

[B01] Charles Kemp, Terry Regier（2012）. Kinship Categories Across Languages Reflect General Communicative Principles. Science, 336(6084), 1049-1054. 原始来源。

**获取方式：** PDF全文。

打开所获PDF。

核对所保存摘要／可见首段。摘要来源：元数据或原始来源。

**阅读摘要：** 通过可组合的亲属关系规则计算系统复杂度与交际信息量，发现真实亲属称谓系统接近简洁性—信息量的最优权衡，并解释若干传统分类约束。

**研究关联：** 为研究提供系统层面的效率背景。其规则语法已经包含语义组合；本研究的增量是指定类别对的样本外统计比较，不能把语义组合本身称为新发现。

- 真实亲属分类系统接近简洁性与信息量的权衡边界。（定位：正文摘要；Science 336, 1049–1054；图2–4）。
- 复杂度通过生成亲属类别的语法/规则描述，而非三个差异变量的加性逻辑回归。（定位：Methods/规则表示说明；正文第1049–1052页）。

**版本／核验说明：** 作者主页提供的Science正式排版PDF，个人研究使用；文件含首页相邻论文尾段，已通过标题、作者、DOI核对目标论文。。

### B02 Efficient communication drives the semantic structure of kinship terminology

[B02] Maisy Hallam, Simon Kirby, Fiona Jordan, Kenny Smith（2025）. Efficient communication drives the semantic structure of kinship terminology. Proceedings of the Annual Meeting of the Cognitive Science Society, 47(0), 5831-5837. 原始来源。

**获取方式：** PDF全文。

打开所获PDF。

核对所保存摘要／可见首段。摘要来源：元数据或原始来源。

**阅读摘要：** 使用1229种语言的Kinbank称谓，计算加权语义相似度与词形编辑相似度的相关，并优化六类特征权重。总体特征编码有层级，但语言之间存在差异。

**研究关联：** 最直接的加性特征权重先行研究。须说明本研究以完全共享词形为结果、比较样本外预测和相对性别基准；不是重做权重排序。

- 语义相似度采用六类特征相似值的加权求和。（定位：第5832–5833页，表1与公式1）。
- 讨论部分已描述纳瓦霍语在女性连接亲属中进一步区分性别和相对年龄的条件性结构。（定位：第5837页，Category structure vs category informativeness）。

**版本／核验说明：** 出版社机构知识库正式会议论文PDF；PDF作者顺序为Hallam、Kirby、Jordan、Smith。没有将同名会议视频/演示记录DOI当作此论文DOI。。

### B03 Predictive Structure Emerges During the Generalisation of Kin Terms to New Referents

[B03] Maisy Hallam, Fiona M. Jordan, Simon Kirby, Kenny Smith（2025）. Predictive Structure Emerges During the Generalisation of Kin Terms to New Referents. Open Mind, 9, 1431-1466. 原始来源。

**获取方式：** 作者预印本PDF＋正式全文XML。

打开所获PDF。

核对所保存摘要／可见首段。摘要来源：元数据或原始来源。

**阅读摘要：** 研究731种语言的代际亲属类别预测关系，以对称条件熵及置换基准衡量系统结构；随后通过人工亲属称谓推广任务检验学习者对预测结构的偏好。

**研究关联：** 提供类别之间依赖和推广机制的直接证据。与本研究的区别是预测另一代类别体系，而不是同一兄弟姐妹空间中类别对共享词形的差异交互。

- 对称条件熵衡量父辈称谓与其子辈称谓之间的双向可预测性。（定位：Study 1，Measuring Predictive Structure / Symmetric Conditional Entropy）。
- 731种语言各生成1000次置换以构建保持称谓数的语言特定基准。（定位：Study 1，A Baseline With No Bias for Predictive Structure）。
- 实验显示学习者偏好预测结构，同时受到性别区分偏好的影响。（定位：Study 3；Discussion；正式版本摘要）。

**版本／核验说明：** 正式期刊PDF在出版社和机构库均403；已下载同题作者预印本，同时获取正式期刊全文XML核对731语言结果和摘要。期刊PDF未下载，明确列入未获得正式版本PDF清单。。

### B04 Symmetry in category systems across languages

[B04] Charles Kemp（2026）. Symmetry in category systems across languages. Nature Communications, 17(1), 358. 原始来源。

**获取方式：** PDF全文。

打开所获PDF。

核对所保存摘要／可见首段。摘要来源：元数据或原始来源。

**阅读摘要：** 提出类别系统在特定变换下保持不变的对称性理论，预测不同语义域类别数量的奇偶分布；亲属子领域普遍偏好偶数类别。

**研究关联：** 最新直接相关研究，已经讨论兄弟姐妹的相对性别。因此相对性别必须成为基准，本研究不能把同/异性关系或类别数规律称为首次发现。

- 亲属分析明确使用所指者与参照者是否同性的相对性别特征。（定位：正文第4页，siblings段落）。
- 兄弟姐妹分析使用12个Kinbank亲属类型，并去除mG、fG。（定位：Methods，Kinship，第7页）。
- 正式发表日期为2026年1月14日，卷17，文章358。（定位：出版社页面与Crossref published-online；论文页脚）。

**版本／核验说明：** 正式期刊排版PDF，标题、作者及DOI核对通过。。

### B05 Semantic Typology and Efficient Communication

[B05] Charles Kemp, Yang Xu, Terry Regier（2018）. Semantic Typology and Efficient Communication. Annual Review of Linguistics, 4(1), 109-128. 原始来源。

**获取方式：** 作者全文稿PDF。

打开所获PDF。

核对所保存摘要／可见首段。摘要来源：元数据或原始来源。

**阅读摘要：** 综述亲属、颜色、生物分类、数词和空间关系等领域的跨语言语义变异，讨论效率原则如何解释大量未见的逻辑可能系统与重复出现的类别结构。

**研究关联：** 综述的总框架来源。适合将局部合并模型放入广义语义类型学，而不能把不同领域的指标直接混为一个模型。

- 效率框架兼顾认知资源与传达精度，并可联系语言变化及文化。（定位：摘要；作者稿Introduction与Efficient communication章节）。

**版本／核验说明：** 作者提供的待刊稿，首页标To appear；以Crossref核对正式2018卷期页码。。

### B06 Efficient compression in color naming and its evolution

[B06] Noga Zaslavsky, Charles Kemp, Terry Regier, Naftali Tishby（2018）. Efficient compression in color naming and its evolution. Proceedings of the National Academy of Sciences, 115(31), 7937-7942. 原始来源。

**获取方式：** PDF全文。

打开所获PDF。

核对所保存摘要／可见首段。摘要来源：元数据或原始来源。

**阅读摘要：** 采用信息瓶颈原理描述词汇复杂度与信息准确度的权衡，发现多语言颜色称名达到近最优压缩，且允许软边界与不一致命名。

**研究关联：** 说明交际理论不要求硬划分。共享词形指标只是可观测操作量，应与心理类别和概率命名区分。

- 信息瓶颈最优系统允许软类别边界，并解释跨语言颜色命名差异。（定位：PNAS 115, 7937–7942，摘要与Results）。

**版本／核验说明：** 正式期刊排版PDF，标题、作者及DOI核对通过。。

### B07 Word Meanings across Languages Support Efficient Communication

[B07] Terry Regier, Charles Kemp, Paul Kay（2015）. Word Meanings across Languages Support Efficient Communication. The Handbook of Language Emergence, 237-263. 原始来源。

**获取方式：** 作者全文稿PDF。

打开所获PDF。

**阅读摘要：** 提出跨语义域的简洁性—信息量计算框架，依次讨论颜色、亲属和空间命名，解释普遍约束与跨语言差异如何并存。

**研究关联：** 提供从单域特征描述到通用交际约束的连接。作者稿中的亲属章节可用于核对规则复杂度与局部加性统计基准的差异。

- 框架同时应用于颜色、亲属和空间关系三个领域。（定位：作者稿Introduction，Figure 1及各领域章节）。

**版本／核验说明：** 作者预印本，首页注明personal use, not for redistribution；正式章页237–263。。

### B08 Color naming reflects optimal partitions of color space

[B08] Terry Regier, Paul Kay, Naveen Khetarpal（2007）. Color naming reflects optimal partitions of color space. Proceedings of the National Academy of Sciences, 104(4), 1436-1441. 原始来源。

**获取方式：** PDF全文。

打开所获PDF。

核对所保存摘要／可见首段。摘要来源：元数据或原始来源。

**阅读摘要：** 将颜色称名建模为非均匀知觉空间的最优或近最优分割，解释普遍倾向并容纳语言间差异。

**研究关联：** 展示语义空间本身的几何结构会影响类别边界；兄弟姐妹差异空间的缺失组合和相对性别结构应先核查。

- 最优分割不假定所有颜色处在规则均匀空间。（定位：PNAS 104, 1436–1441，摘要与模型说明）。

**版本／核验说明：** 正式期刊排版PDF，标题、作者及DOI核对通过。。

### B09 Numeral Systems Across Languages Support Efficient Communication: From Approximate Numerosity to Recursion

[B09] Yang Xu, Emmy Liu, Terry Regier（2020）. Numeral Systems Across Languages Support Efficient Communication: From Approximate Numerosity to Recursion. Open Mind, 4, 57-70. 原始来源。

**获取方式：** PDF全文。

打开所获PDF。

核对所保存摘要／可见首段。摘要来源：元数据或原始来源。

**阅读摘要：** 分析30种语言的数词系统，覆盖近似数词到递归计数系统，发现不同类型均能体现认知成本与表达准确性间的效率权衡。

**研究关联：** 显示共同原则可用不同表示和复杂度衡量落实；支持本研究明确区分规则复杂度与逻辑回归的预测损失。

- 样本为30种语言，系统覆盖近似数词、有限精确系统与递归系统。（定位：Open Mind 4, 57–70，摘要与NUMERAL SYSTEMS）。

**版本／核验说明：** 已下载2020年三作者正式Open Mind PDF；对应2014年两作者会议版本另存earlier_versions，不作为2020论文PDF或新增文献计数。。

### B10 Exploring the conceptual universe

[B10] Charles Kemp（2012）. Exploring the conceptual universe. Psychological Review, 119(4), 685-722. 原始来源。

**获取方式：** 在线先行排版PDF。

打开所获PDF。

核对所保存摘要／可见首段。摘要来源：元数据或原始来源。

**阅读摘要：** 以对象、特征、关系为基本成分构造概念域，使用可组合表示语言建模，并在11类概念学习域中检验模型。

**研究关联：** 提醒亲属语义涉及关系而非仅内在特征；特征差异的统计交互不能自动解释为唯一认知表征。

- 概念表示将对象、特征和关系组合起来，并在11个领域检验。（定位：Psychological Review 119, 685–722，摘要与总体模型说明）。

**版本／核验说明：** 作者提供的Online First正式排版版本，首页卷期页码为占位值；正式书目信息按Crossref核对。。

### B11 Color naming across languages reflects color use

[B11] Edward Gibson, Richard Futrell, Julian Jara-Ettinger, Kyle Mahowald, Leon Bergen, Sivalogeswaran Ratnasingam, Mitchell Gibson, Steven T. Piantadosi, Bevil R. Conway（2017）. Color naming across languages reflects color use. Proceedings of the National Academy of Sciences, 114(40), 10785-10790. 原始来源。

**获取方式：** PDF全文。

打开所获PDF。

核对所保存摘要／可见首段。摘要来源：元数据或原始来源。

**阅读摘要：** 结合110种语言的世界颜色调查、自然图像颜色统计以及三组语言使用者的命名任务，提出颜色称名受实际交际用途影响。

**研究关联：** 提供交际需要的实证例子，但本研究缺少用途或频率测量，不能把预测增益直接解释为效率的因果证据。

- 分析110种语言WCS数据，并采集Tsimane、玻利维亚西班牙语与英语任务数据。（定位：PNAS 114, 10785–10790，摘要与Methods）。

**版本／核验说明：** 正式期刊排版PDF，标题、作者及DOI核对通过。。

### B12 Simplicity and informativeness in semantic category systems

[B12] Jon W. Carr, Kenny Smith, Jennifer Culbertson, Simon Kirby（2020）. Simplicity and informativeness in semantic category systems. Cognition, 202, 104289. 原始来源。

**获取方式：** 作者全文稿PDF。

打开所获PDF。

核对所保存摘要／可见首段。摘要来源：元数据或原始来源。

**阅读摘要：** 将学习的简洁性偏好与交际的信息量压力分开，通过贝叶斯迭代学习模型和实验发现：在没有交际任务时，学习者倾向较简单类别系统。

**研究关联：** 可用于讨论相关性不足以识别机制；亲属语料中的合并规律可能同时受到学习、使用和文化因素影响。

- 模型和实验比较学习者偏向简洁性还是信息量，结果支持简洁性解释。（定位：Cognition 202, 104289；作者稿摘要、实验与General Discussion）。

**版本／核验说明：** 作者共享稿，经OSF API解析primary_file后下载；以正式Cognition DOI核对2020出版。。

### B13 Simplicity and Specificity in Language: Domain-General Biases Have Domain-Specific Effects

[B13] Jennifer Culbertson, Simon Kirby（2016）. Simplicity and Specificity in Language: Domain-General Biases Have Domain-Specific Effects. Frontiers in Psychology, 6, 1964. 原始来源。

**获取方式：** PDF全文。

打开所获PDF。

核对所保存摘要／可见首段。摘要来源：元数据或原始来源。

**阅读摘要：** 区分语言专属机制与领域通用原则在语言中的特定效果，讨论简洁性等通用偏好如何在不同域产生不同结构。

**研究关联：** 为领域之间结果异同提供理论框架；祖辈、父母兄弟姐妹和兄弟姐妹不能机械共享同一组语义维度。

- 领域通用偏好可与具体表示结合产生领域特定结果。（定位：Frontiers in Psychology 6, 1964；摘要与Discussion）。

**版本／核验说明：** 2016年1月12日发表，但DOI与卷号包含2015/6，年份以正式发表日期为准。。

### B14 Logical word learning: The case of kinship

[B14] Francis Mollica, Steven T. Piantadosi（2022）. Logical word learning: The case of kinship. Psychonomic Bulletin & Review, 29(3), 766-799. 原始来源。

**获取方式：** PDF全文。

打开所获PDF。

核对所保存摘要／可见首段。摘要来源：元数据或原始来源。

**阅读摘要：** 以程序归纳建模亲属称谓概念习得，分析英语、Pukapuka、土耳其语、Yanomamö，并解释儿童的过度推广、使用不足及概念学习变化。

**研究关联：** 逻辑组合与关系操作已经得到明确建模。本文的局部交互分析只能提供词汇分类规律的量化检验，不能宣称首次提出亲属概念的组合语义。

- 表示语言包括亲属函数、集合并/交/差等可组合操作。（定位：第770–775页，表示语言和Table 1）。
- 模型学习四种语言中的亲属称谓并解释儿童使用的发展模式。（定位：第766页摘要；跨语言模拟章节）。
- 正式卷期为2022年29(3)，在线首发为2021年12月16日。（定位：论文首页；Crossref published-print/published-online）。

**版本／核验说明：** 在线首发2021，但卷期版本2022，统一按卷期2022引用。。

### B15 The forms and meanings of grammatical markers support efficient communication

[B15] Francis Mollica, Geoff Bacon, Noga Zaslavsky, Yang Xu, Terry Regier, Charles Kemp（2021）. The forms and meanings of grammatical markers support efficient communication. Proceedings of the National Academy of Sciences, 118(49), e2025993118. 原始来源。

**获取方式：** PDF全文。

打开所获PDF。

核对所保存摘要／可见首段。摘要来源：元数据或原始来源。

**阅读摘要：** 将词形长度和语义范畴同时置于信息论通信框架，分析数、时态和证据性标记的系统及词形，实现形式与意义的联合效率解释。

**研究关联：** 与亲属称谓的词形—意义分析形成方法上的对话；区别二元共享词形、编辑相似度与表达长度三种结果指标。

- 理论同时解释语法特征系统取值与相应表达形式的相对长度。（定位：PNAS 118(49), e2025993118，摘要与模型章节）。

**版本／核验说明：** 正式期刊排版PDF，标题、作者及DOI核对通过。。

### B16 Color Naming Reflects Both Perceptual Structure and Communicative Need

[B16] Noga Zaslavsky, Charles Kemp, Naftali Tishby, Terry Regier（2019）. Color Naming Reflects Both Perceptual Structure and Communicative Need. Topics in Cognitive Science, 11(1), 207-219. 原始来源。

**获取方式：** 在线先行排版PDF。

打开所获PDF。

核对所保存摘要／可见首段。摘要来源：元数据或原始来源。

**阅读摘要：** 重新分析颜色命名中的交际需要与知觉结构，显示一些暖色优势可由知觉结构解释，同时也发现超出知觉结构的交际需要信号。

**研究关联：** 展示对竞争基准进行比较的重要性；本研究应先纳入已有相对性别结构，才评估剩余交互是否有增益。

- 知觉结构可解释部分暖色优势，但信息论分析仍支持独立于知觉结构的交际需要。（定位：Topics in Cognitive Science 11(1), 207–219，摘要与Conclusion）。

**版本／核验说明：** 已获得带同一DOI的Topics in Cognitive Science Early View期刊排版PDF；统一按2019卷期引用。另存的2018会议版本不新增计数。。

## 统计推断、验证与数据规范

### C01 Categorical data analysis: Away from ANOVAs (transformation or not) and towards logit mixed models

[C01] T. Florian Jaeger（2008）. Categorical data analysis: Away from ANOVAs (transformation or not) and towards logit mixed models. Journal of Memory and Language, 59(4), 434-446. 原始来源。

**获取方式：** PDF全文。

打开所获PDF。

**阅读摘要：** 本文比较比例数据的方差分析、逻辑回归和混合逻辑回归，展示比例变换仍可能造成误导性主效应或交互，并说明二元结果的建模尺度。

**研究关联：** 将共享词形编码为二元结果，明确加性是在 logit 尺度上定义；语言内重复配对需要相应的依赖处理。

- 二元结果适合逻辑回归；混合逻辑回归能联合处理交叉的分组差异。（定位：第434页摘要；第442—443页，Mixed logit models）。
- 对比例直接作方差分析，即使使用反正弦平方根变换，也可能得到与逻辑模型不同的交互结论。（定位：第438—440页，例示数据与ANOVA比较）。

**版本／核验说明：** 。

### C02 Random effects structure for confirmatory hypothesis testing: Keep it maximal

[C02] Dale J. Barr, Roger Levy, Christoph Scheepers, Harry J. Tily（2013）. Random effects structure for confirmatory hypothesis testing: Keep it maximal. Journal of Memory and Language, 68(3), 255-278. 原始来源。

**获取方式：** PDF全文。

打开所获PDF。

**阅读摘要：** 利用模拟讨论确认性检验的随机效应结构与推广范围，强调由研究设计支持的随机斜率，而不仅是随机截距。

**研究关联：** 语系之间可能存在特征效应差异，不能把语系随机截距等同于对所有谱系依赖的完整处理；本研究可用语系分层与留语系验证检验可推广性。

- 随机效应结构表达抽样单位之间的差异及研究结论的推广假设。（定位：第255页摘要；第257—260页，模型结构与随机斜率）。
- 在其模拟的重复测量设计中，忽略存在的随机斜率会提高第一类错误率。（定位：第257页研究发现概述；第260—262页）。

**版本／核验说明：** 。

### C03 Fitting Linear Mixed-Effects Models Using lme4

[C03] Douglas Bates, Martin Mächler, Benjamin M. Bolker, Steven C. Walker（2015）. Fitting Linear Mixed-Effects Models Using lme4. Journal of Statistical Software, 67(1). 原始来源。

**获取方式：** PDF全文。

打开所获PDF。

核对所保存摘要／可见首段。摘要来源：元数据或原始来源。

**阅读摘要：** 介绍 lme4 中线性混合模型的公式表示、最大似然及限制最大似然估计、稀疏矩阵计算与优化。

**研究关联：** 为计划中的层级模型提供实现与诊断背景；若实际采用Python惩罚逻辑回归，不将该论文列作已执行软件的依据。

- lme4 用公式联合指定固定与随机效应；本文详细阐述的是线性混合模型。（定位：第1页摘要与引言；第2页说明广义和非线性模型将另文讨论）。
- 模型参数化和优化需容许随机效应协方差出现奇异或边界情形。（定位：第13页式10；第18页；第24—25页优化讨论）。

**版本／核验说明：** 作者姓名按PDF首页核对，使用Benjamin M. Bolker、Steven C. Walker，而非Crossref简写Ben、Steve。。

### C04 Cross‐validation strategies for data with temporal, spatial, hierarchical, or phylogenetic structure

[C04] David R. Roberts, Volker Bahn, Simone Ciuti, Mark S. Boyce, Jane Elith, Gurutzeta Guillera‐Arroita, Severin Hauenstein, José J. Lahoz‐Monfort, Boris Schröder, Wilfried Thuiller, David I. Warton, Brendan A. Wintle, Florian Hartig, Carsten F. Dormann（2017）. Cross‐validation strategies for data with temporal, spatial, hierarchical, or phylogenetic structure. Ecography, 40(8), 913-929. 原始来源。

**获取方式：** PDF全文。

打开所获PDF。

核对所保存摘要／可见首段。摘要来源：元数据或原始来源。

**阅读摘要：** 综述有时间、空间、层级或系统发育结构的数据验证方法，并以模拟和案例比较随机与分块交叉验证。

**研究关联：** 主要结果按语系整组留出、至少按语言整组留出；与训练语系相关的新语言预测和全新语系预测属于不同推广目标。

- 忽略依赖结构的随机交叉验证常低估预测误差，使用混合模型也不自动解决这一问题。（定位：第913页摘要；第914页；第915页，分块验证讨论）。
- 分块方式应对应推广目标，并检查其是否引入预测变量范围的外推。（定位：第913页摘要；第914页表1；第925—927页讨论）。

**版本／核验说明：** 参考文献年份采用正式卷期2017；2016为接受稿上线年份。最终PDF采用作者所在大学提供的公开文件。。

### C05 A weakly informative default prior distribution for logistic and other regression models

[C05] Andrew Gelman, Aleks Jakulin, Maria Grazia Pittau, Yu-Sung Su（2008）. A weakly informative default prior distribution for logistic and other regression models. The Annals of Applied Statistics, 2(4), 1360-1383. 原始来源。

**获取方式：** PDF全文。

打开所获PDF。

核对所保存摘要／可见首段。摘要来源：元数据或原始来源。

**阅读摘要：** 提出缩放预测变量后对逻辑回归系数使用弱信息 Student-t 先验，默认Cauchy先验能够稳定稀疏或分离数据中的估计，并收缩高阶交互。

**研究关联：** 记录分离和稀疏单元；预先固定正则化策略，对主效应和交互模型采用相同训练程序。Cauchy先验与L2惩罚是不同估计方法。

- 完全分离会使普通逻辑回归估计不稳定；合适的弱信息先验可产生稳定的正则化估计。（定位：期刊第1360—1362页；arXiv重印PDF第1—3页）。
- 论文默认建议非二元变量先缩放到均值0、标准差0.5，再使用中心0、尺度2.5的Cauchy先验。（定位：期刊第1360页摘要；重印PDF第1页）。

**版本／核验说明：** 公开PDF为arXiv存档的期刊重印版；正文分页与期刊版可能不同，证据定位同时注明两个版本。。

### C06 Bias reduction of maximum likelihood estimates

[C06] David Firth（1993）. Bias reduction of maximum likelihood estimates. Biometrika, 80(1), 27-38. 原始来源。

**获取方式：** PDF全文。

打开所获PDF。

核对所保存摘要／可见首段。摘要来源：元数据或原始来源。

**阅读摘要：** 在一般参数模型中修改得分方程以去除最大似然估计的一阶渐近偏差；在规范参数化指数族中，对应Jeffreys先验惩罚。

**研究关联：** 将Firth偏差减少列为稀疏逻辑模型的备选估计方法，明确其与L2正则化及贝叶斯弱信息先验的区别。

- 修改得分函数可去除最大似然估计的一阶偏差；规范指数族中的调整可写成Jeffreys先验惩罚。（定位：第27页Summary；第28页Introduction，OCR已核查）。
- 作者针对小中样本中最大似然估计可能为无穷大的情形，发展不依赖原估计有限性的调整。（定位：第28页Introduction，OCR已核查）。

**版本／核验说明：** 扫描PDF；已对题名、作者、摘要及所引用页作OCR核查。。

### C07 Controlling the False Discovery Rate: A Practical and Powerful Approach to Multiple Testing

[C07] Yoav Benjamini, Yosef Hochberg（1995）. Controlling the False Discovery Rate: A Practical and Powerful Approach to Multiple Testing. Journal of the Royal Statistical Society Series B: Statistical Methodology, 57(1), 289-300. 原始来源。

**获取方式：** PDF全文。

打开所获PDF。

核对所保存摘要／可见首段。摘要来源：元数据或原始来源。

**阅读摘要：** 将错误发现率定义为被拒绝假设中错误拒绝比例的期望，提出控制该率的逐步程序，并讨论其功效。

**研究关联：** 只对预先列出的探索性系数族报告多重检验校正，同时保留效应量和区间；本研究依赖检验的适用条件须单独评估。

- 错误发现率衡量被拒绝假设中错误拒绝比例的期望。（定位：第289页Summary，扫描PDF第2页，OCR已核查）。
- 原论文给出的控制证明以独立检验统计量为条件。（定位：第289页Summary，扫描PDF第2页，OCR已核查）。

**版本／核验说明：** 扫描PDF；已对题名、作者、摘要及所引用页作OCR核查。。

### C08 Mixed effect models for genetic and areal dependencies in linguistic typology

[C08] T. Florian Jaeger, Peter Graff, William Croft, Daniel Pontillo（2011）. Mixed effect models for genetic and areal dependencies in linguistic typology. Linguistic Typology, 15(2), 281–320. 原始来源。

**获取方式：** PDF全文。

打开所获PDF。

**阅读摘要：** 以跨语言音系多样性研究为案例，介绍混合模型控制语系、次级谱系和地域关系，并讨论随机斜率、稀疏抽样和模型选择带来的推断问题。

**研究关联：** 直接支撑语系与地域依赖控制；在语系内和语系间分别检查效应，并用整组验证评估可推广性。

- 语系随机截距能够处理部分谱系相关，但语系间效应斜率差异需要进一步建模或检验。（定位：第285页；第287—289页，式E3与后续讨论）。
- 作者展示如何扩展混合模型以纳入语言接触和地域依赖。（定位：第285页概述；第290—296页地域控制讨论）。

**版本／核验说明：** 作者在ResearchGate公开上传的39页作者副本；该评论文章无独立摘要，不将开头正文误标为abstract。。

### C09 Evolved structure of language shows lineage-specific trends in word-order universals

[C09] Michael Dunn, Simon J. Greenhill, Stephen C. Levinson, Russell D. Gray（2011）. Evolved structure of language shows lineage-specific trends in word-order universals. Nature, 473(7345), 79-82. 原始来源。

**获取方式：** PDF全文。

打开所获PDF。

核对所保存摘要／可见首段。摘要来源：元数据或原始来源。

**阅读摘要：** 在四个有可用谱系树的大语系中，用系统发育方法比较语序特征的独立与依赖演化，指出所观察到的特征依赖具有谱系差异。

**研究关联：** 将语系层面的异质性作为亲属语义交互的解释维度；语序研究结论提供方法参照，不作为亲属称谓交互的直接证据。

- 论文在所研究的语序特征中发现许多依赖关系具有谱系特异性。（定位：第79页摘要；第81—82页结果与讨论）。
- 共同继承会影响类型学相关的解释；本文通过语系内演化比较处理共同祖先的影响。（定位：第79页正文；补充材料S1与S1.4）。

**版本／核验说明：** MPI官方页面公开提供论文及补充材料；主文为file_894565，补充材料为file_852605，已按内容核查。额外保存补充材料C09_supplement.pdf，不额外计文献数量。。

### C10 D-PLACE: A Global Database of Cultural, Linguistic and Environmental Diversity

[C10] Kathryn R. Kirby, Russell D. Gray, Simon J. Greenhill, Fiona M. Jordan, Stephanie Gomes-Ng, Hans-Jörg Bibiko, Damián E. Blasi, Carlos A. Botero, Claire Bowern, Carol R. Ember, Dan Leehr, Bobbi S. Low, Joe McCarter, William Divale, Michael C. Gavin（2016）. D-PLACE: A Global Database of Cultural, Linguistic and Environmental Diversity. PLOS ONE, 11(7), e0158391. 原始来源。

**获取方式：** PDF全文。

打开所获PDF。

核对所保存摘要／可见首段。摘要来源：元数据或原始来源。

**阅读摘要：** D-PLACE联结文化变量、语言分类与谱系树、地理位置及环境数据，支持检验文化多样性的历史与空间结构。

**研究关联：** 为语系与地域信息的连接和非独立性控制提供数据库方法背景；社会/文化附加变量只在明确可对应的扩展分析中使用。

- 文化组之间的空间与谱系非独立性分别关联Tobler规律和Galton问题。（定位：PDF第2页，引言）。
- 数据库通过语言分类、谱系树和地理坐标把不同类型数据联系起来。（定位：PDF第3页图1；第8—10页，Language classifications and phylogenies）。

**版本／核验说明：** 。

### C11 Cross-Linguistic Data Formats, advancing data sharing and re-use in comparative linguistics

[C11] Robert Forkel, Johann-Mattis List, Simon J. Greenhill, Christoph Rzymski, Sebastian Bank, Michael Cysouw, Harald Hammarström, Martin Haspelmath, Gereon A. Kaiping, Russell D. Gray（2018）. Cross-Linguistic Data Formats, advancing data sharing and re-use in comparative linguistics. Scientific Data, 5(1), 180205. 原始来源。

**获取方式：** PDF全文。

打开所获PDF。

核对所保存摘要／可见首段。摘要来源：元数据或原始来源。

**阅读摘要：** CLDF规定可机器读取的跨语言数据结构，以语言、比较概念、观测值和来源为核心对象，并用CSVW元数据描述表间关系。

**研究关联：** 保留Kinbank的语言、关系类别、词形与来源标识；冻结数据版本并保存可复现的表格、元数据和原始来源，减少跨语言合并误配。

- CLDF区分语言、参数/比较概念、值和来源，支持显式描述表格关系。（定位：PDF第3—5页，数据模型与The CLDF Specification；图2）。
- 标准目录标识符能够连接Glottolog语言标识与Concepticon概念标识。（定位：PDF第6页，数据标识与目录连接讨论）。

**版本／核验说明：** 。

### C12 Bootstrap-Based Improvements for Inference with Clustered Errors

[C12] A. Colin Cameron, Jonah B. Gelbach, Douglas L. Miller（2008）. Bootstrap-Based Improvements for Inference with Clustered Errors. Review of Economics and Statistics, 90(3), 414-427. 原始来源。

**获取方式：** 对应2007工作论文PDF；书目为2008正式论文。

打开所获PDF。

核对所保存摘要／可见首段。摘要来源：元数据或原始来源。

**阅读摘要：** 研究聚类误差下的bootstrap推断，以OLS和有限聚类数的模拟为重点，比较整组重抽样及wild cluster bootstrap等方法。

**研究关联：** 对样本外损失差的区间估计以语系为重抽样单位，保留每个语系内全部语言与配对；本文为结构依据，非对本研究具体估计量的已证明有限样本保证。

- 整组pairs cluster bootstrap重抽样整个聚类，保持聚类内部的相关结构。（定位：所下载NBER2007工作论文第12页，PDF第14页，§3.1）。
- 少量聚类会影响常规聚类稳健推断的表现，论文比较bootstrap修正。（定位：工作论文第2—4页，PDF第4—6页；正式版摘要）。

**版本／核验说明：** 正式书目为2008年Review of Economics and Statistics论文；下载的是同题同作者NBER Technical Working Paper344（2007年9月）对应工作论文，不能称为已获得2008年排版全文。正式版下载失败。。

## 主题综合

### 亲属类型学与历史比较文献综述补充

**核查范围** 本组核实20份不同著作，其中12份取得并核验PDF，7份按出版商提供的摘要或摘要性首段阅读，1份仅核实书目信息。后者Murdock（1970）[A05]不计入已阅读数量。Morgan的公共领域专著[A08]计为一份著作；已阅读与本项目有关的前言及关系表，不表示精读全书。每份记录的来源、访问层级、下载尝试及可引用论点见同目录`records.json`。

**1. 从亲属关系维度到兄弟姐妹的传统结构** 比较亲属称谓的历史起点是系统收集同一关系位置在不同社会的称谓。Morgan的跨社会关系表[A08]为这种比较提供了历史资料基础。Kroeber则指出，各语言均把多个关系位置纳入一个称谓，英语自身也存在这种分类；因此，分类的核心是各语言采用哪些关系区分。[A01]他的八维清单包含代际、直旁系、同代年龄、所指性别、说话者性别和连接亲属性别等。对本研究而言，这意味着“使用多个语义特征”以及“亲属体系存在组合结构”均具有深厚前史。

Goodenough的可见摘要性首段[A03]从Truk亲属称谓讨论成分分析与经验意义研究，Lounsbury的可见首段[A04]则联系形式语言分析与文化人类学。这两份首段足以确定问题的学术脉络，其完整分析规则应由实际取得的全文或明确转引来源支持。Read的原文[A15]进一步区分谱系追踪与亲属术语的生成运算，说明外部亲属关系格网和语言内部概念组织属于需要连接的分析层面。

Nerlove与Romney的摘要[A02]明确讨论同性／异性兄弟姐妹区分，并将其与跨性别关系行为相联系。Kronenfeld（1974）[A06]推广合取性和标记性条件，Hage（1997、2001）[A19、A07]从析取类别约束、标记性和历史演变视角讨论亲属体系规律。Faris（1969）[A20]的摘要报告东南Nuba体系存在主要说话者性别成分且具合取性，构成评价传统假设的一份早期材料。这一脉络要求将传统相对性别结构纳入基准模型，并对既有约束进行明确对照。

**2. 相对性别的编码与“交互”的统计含义** Kinbank原文[A09]以Kayardild说明，本土“异性兄弟姐妹”类别可以对应外部格网中的“男性参照者的女性兄弟姐妹”和“女性参照者的男性兄弟姐妹”；其八种兄弟姐妹类别由所指性别、参照者性别与相对年龄构成。这是本研究三个原始特征的直接来源，也是相对性别早已成为经典概念的直接证据。

若同一类别的相对性别编码为所指性别与参照者性别的异或，则两个类别在相对性别上的差异满足

[ D_{relative sex}=D_{referent}⊕D_{ego} =D_{referent}+D_{ego}-2D_{referent}D_{ego}. ]

这是本研究根据二元编码推得的代数恒等式。因此，原始特征上的某项交互可以对应传统相对性别上的主效应。论文应区分三个比较层次：原始三特征加性模型、加入经典相对性别的加性模型、可识别的成对交互模型。主要贡献应围绕“在经典相对性别基准之后是否仍有跨语系样本外增益”，而原始特征交互与传统重编码的等价关系属于研究设计结果。

**3. 系统内部共同选择与词形测量** Passmore等（2021）[A18]直接研究亲属类型内部是否存在共同选择。其跨代分析发现，父母代和参照者代的经典类型预测关系有限；作者还将类别对的词形比较组织为系统向量，使用聚类和降维描述亲属空间。因此，“研究亲属类别对”“质疑整体类型足以代表微观结构”“使用成对词形相似”均已有直接先例。当前项目可以在其基础上检验有限、预定义的语义模型，使用语系分组预测作为新增的评价维度。

测量方面，[A18]以OSA相似度比较词形，并说明意大利语cugino/cugina及西班牙语primo/prima等形态差异会影响二元相同词形判断。Kronenfeld（2006）[A17]则对比英语独立词项、西班牙语共同词干与性别后缀、Fanti通用性别修饰词。这些案例表明严格词形共享是一项可以复现的观测定义，其结果也受形态表达方式影响。本项目可以保持保守标准化，同时用词形匹配规则的敏感性分析检验主要结论的稳定程度。

Kinbank（2023）[A09]还明确讨论旁系性规律，并给出父亲、母亲的兄弟与父亲的兄弟之间的合并限制；原论文报告所有已收录语言均遵守这一规律。该文也报告兄弟姐妹子领域的完整覆盖量为864种语言。正式分析必须以锁定版本重新计算覆盖量；原论文样本数字用于介绍数据库，当前数据数字用于报告本次分析。

**4. 共同历史、社会实践与推断边界** Pericliev（2017）[A16]利用亲属模式区分语系，并发现涉及兄弟姐妹的类别具有较强语系指示作用，支持以语系为验证分组。Jordan（2011）[A10]在南岛语系分别重建相对年龄和相对性别的祖先状态与历史，并研究异性兄弟姐妹区分的扩展。它将年龄与性别意义变化的共演化检验作为后续方向，而未在本文完成年龄×性别的依赖演化模型比较；综述中应保持这一区分。

Guillon与Mace（2016）[A13]的83个班图语群体研究，以及Passmore与Jordan（2020）[A11]跨三个语系、176个社会对18项共演化理论的检验，均显示社会实践的解释证据存在体系与语系差异。Rácz等[A12]的全球研究则报告婚姻规则与共享语言背景同堂表亲类型的统计关联。Jones[A14]提出概念结构与沟通约束共同决定称谓，并以约束排序解释跨语言变异。这些不同层次的理论与结果说明，本研究的交叉验证增益首先表明所选词汇记录的分类可预测性，而进一步解释需联系历史、社会实践、沟通和概念结构的证据。

**对研究问题的建议表述** 主要问题：在以原始年龄、所指性别、参照者性别及经典相对性别为基础的模型之后，加入可识别的剩余组合结构，是否改善对未见语系中兄弟姐妹类别共享词形的预测?

次要问题：预测增益在语系、完整覆盖与不同匹配规则下是否稳定，其模式与经典合取性、标记性及系统内部共同选择如何联系?

这一问题连接经典特征理论、亲属体系的历史比较及Kinbank微观记录，其贡献以可复现的模型比较和明确的传统基准呈现。

**交际效率、类别结构与亲属语义的文献综述**

本组收录16项独立文献，连接亲属称谓的语义特征、跨语言范畴化、信息论效率与概念学习。已获取全部16项的对应全文PDF，其中Hallam等人的《Open Mind》论文采用作者预印本，并另取正式发表版本全文XML核对；作者稿及在线先行版本均已在登记表中标明。阅读采用摘要与题名核对、关键模型和讨论的定点阅读，主要亲属论文另做创新定位核查。本文综述据此说明各工作的具体结论与本研究的对接位置。

**一、亲属类别的效率解释及表示选择** Kemp与Regier通过生成亲属类别的规则表示来衡量复杂度，同时以交际信息量衡量分类对区分亲属的贡献。他们的核心结果是，真实亲属系统通常靠近简洁性与信息量的最优权衡边界，并且一般性原则能够解释若干传统亲属分类约束[B01]。因此，“亲属系统中的语义组合”已经具有成熟的计算表示基础。本研究可以进一步测量：给定已知语义维度和关系特征后，某一具体类别对共享词形的概率，是否需要更多组合项才能获得稳定预测。

这一解释并非只适用于亲属领域。Regier、Kemp与Kay将共同框架应用于颜色、亲属和空间命名[B07]；Kemp、Xu与Regier的综述进一步整合生物分类、数词等领域，讨论重复出现的类别结构和大量未见的逻辑可能系统如何与效率压力相联系[B05]。Xu、Liu与Regier对30种语言数词系统的分析显示，近似数词、有限精确数词和递归计数系统可以在不同表示下体现共同的认知成本—准确性权衡[B09]。这些研究为本研究提供的是通用问题框架：明确表示形式、操作指标和比较目标，然后检验其在亲属称谓中的具体表现。

**二、特征权重研究与类别对预测的直接关系** Hallam、Kirby、Jordan与Smith在2025年会议论文中，基于1229种语言的Kinbank数据，利用六类特征——代际、所指性别、直旁系、连接亲属性别、相对年龄和参照者性别——计算语义相似度。公式1将各特征相似值按权重相加，随后寻找与词形编辑相似度相关最高的权重组合[B02]。他们提出的结果包括语言之间的权重差异和总体特征层级。总体结构可概括为代际权重较高，性别、直旁系与连接亲属性别构成中间层，而相对年龄与参照者性别较低；研究同时指出，若逐语言观察，部分中间特征的次序会变化。

这篇论文与拟议研究最为接近，但两者的统计目标不同：先行研究用加权语义相似度解释渐变的编辑相似度；本研究用类别对是否共享完整词形作结果，并比较已有关系特征基准和额外组合项对新语言的预测能力。两种指标应分别命名，也应分别解释。Hallam等人的讨论还直接描述纳瓦霍语在女性连接亲属中进一步区分性别和年龄的结构[B02，第5837页]。这一实例说明，条件性的语义区分在既有研究中已得到明确描述；本研究的新增检验是把这种思路落实为可识别的统计比较，并观察其是否在固定领域内重复出现。

**三、跨类别预测、逻辑组合与学习机制** Hallam、Jordan、Kirby与Smith发表于《Open Mind》的研究，以731种语言的亲属体系为对象，使用对称条件熵衡量父辈称谓与其子辈称谓之间的双向可预测性，并为每种语言生成1000次置换构造参照分布[B03]。其研究问题是，一代亲属的类别组织是否能够帮助推断另一代亲属的类别组织。后续人工亲属称谓推广任务为学习者的预测结构偏好提供实验支持，同时揭示这一偏好与性别区分之间的作用关系。

因此，亲属语义结构中的依赖关系已被直接研究。本研究可以在另一个分析层级作补充：聚焦兄弟姐妹等同一局部领域，研究两个类别的共享词形是否随所指性别、年龄、参照者性别及其关系而变化。跨代条件熵与局部类别对的回归增益回答不同问题，二者可通过“系统内的结构规律”形成理论对话，而不宜互相替代。

概念学习研究也已明确使用组合表示。Kemp将对象、特征与关系作为构建概念域的基本成分，使用谓词逻辑等可组合语言，在11个概念域中检验学习模型[B10]。Mollica与Piantadosi则专门研究亲属称谓习得，使用亲属函数、集合并、交和差等操作，模拟英语、Pukapuka、土耳其语和Yanomamö中的概念学习及儿童的使用变化[B14]。这项研究的卷期正式出版年份为2022，在线首发为2021。上述模型将

语义组合置于认知表示层面；本研究的交互项位于指定概率尺度的统计层面。把两个层级区分清楚，可以让语料分析与学习理论相互支持。

**四、对称性与相对性别：应纳入的理论基准** Kemp的2026年论文以类别系统在特定变换下是否保持结构为对称性标准，预测不同语义域类别数的奇偶分布[B04]。其亲属分析涵盖兄弟姐妹、父母的兄弟姐妹、祖辈、孙辈、侄甥及堂表亲，发现这些子领域普遍偏好偶数类别。论文正文第4页明确讨论了“相对性别”：兄弟姐妹所指者是否与参照者同性；Methods第7页说明兄弟姐妹分析使用12个Kinbank类型，去除mG与fG。

这一最新研究为本研究提供一个具体而有力的基准。若分别以所指性别差异和参照者性别差异编码为二元变量，相对性别差异可由二者的异或关系确定。因而，加入这两个差异变量的乘积项，可能只是在重新表达已经存在的“同性/异性”关系特征。研究可以采用分层比较：先估计原始维度的加性模型，再加入相对性别，最后衡量进一步交互是否提高样本外表现。这样得到的增益回答的是“在既有关系特征之外是否仍存在需要描述的组合规律”，与类别数量奇偶性、关系特征定义及规则语法各有明确分工。

**五、效率解释需要与竞争性结构解释对接** 颜色命名研究为比较基准提供了成熟例子。Regier、Kay与Khetarpal将颜色命名视为非均匀知觉空间中的近最优分割[B08]；Zaslavsky等人使用信息瓶颈方法进一步允许软边界与不一致命名[B06]。Gibson等人将110种语言颜色命名数据、自然图像统计和命名任务结合起来，强调实际交际用途[B11]。Zaslavsky等人的后续分析显示，一些暖色优势能够由知觉结构说明，同时也存在超出知觉结构的交际需要信号[B16]。这组研究展示了可直接借鉴的推断顺序：先让竞争性结构解释进入比较，再测量目标理论所带来的额外解释量。

Mollica等人把这一思想应用于数、时态和证据性标记，联合讨论意义区分与表达形式长度[B15]。其结果还说明，完整词形共享、编辑相似度和表达长度是不同的可观测维度。本文以共享词形为主要指标，能够描写词汇合并规律；若要讨论效率机制，需要与有关频率、用途或学习过程的直接测量结合。

**六、研究贡献的具体表述** Carr等人的模型和实验将学习带来的简洁性压力与交际带来的信息量压力分开，在不包含交际任务的学习情境中获得偏好简洁类别系统的证据[B12]。Culbertson与Kirby则说明，领域通用偏好可与具体语义表示结合，产生领域特定结果[B13]。这为兄弟姐妹、祖辈和父母兄弟姐妹领域之间的不同模式提供了自然的理论连接。

结合这些文献，本研究可将贡献表述为：**在Kinbank的局部亲属语义空间中，比较原始特征加性模型、纳入相对性别的关系特征模型和进一步交互模型，量化它们对未见语言的完整词形共享预测差异；在可识别的设计中描述剩余组合规律及其领域分布**。 文献已经给出规则组合、条件性区分、跨代预测结构与相对性别，这一表述把新增工作集中到明确基准、局部预测和可重复的量化结果。

**来源与阅读记录** 逐项书目信息、PDF状态、下载尝试、中文摘要与证据定位见`literature/B/records.json`。B01、B02、B03、B04、B14已阅读与问题定位直接相关的摘要、模型表示、主要结果和讨论；其余文献以正式摘要、全文相关章节和关键模型说明为阅读重点。此处没有将所有页逐句精读，也没有用这一组16篇文献代替全领域的穷尽检索。

**可用于研究计划和论文的方法文献综述**

亲属类别共享词形属于二元观测，加性假设需要指定其成立的尺度。Jaeger通过实际语言数据比较指出，对比例作方差分析，即使先进行反正弦平方根变换，仍可能得到误导性的交互；逻辑回归直接表达二元概率，而混合逻辑回归进一步处理重复观测及交叉分组结构[C01]。因此，本研究的核心对比是：在相同样本、词形规则和训练程序下，增加可识别的差异指标乘积项，能否改善logit尺度的加性模型及其样本外预测。概率尺度的曲线形状本身并不等于增加了统计交互项。

跨语言比较还涉及语言内部的多次配对、同源语言的共同历史及地域接触。Jaeger等直接以类型学研究为例展示语系和地域随机效应，并指出随机截距只能处理部分谱系相关；当效应斜率随语系变化时，还

需要检验这种异质性[C08]。Barr等的实验模拟同样说明，随机效应结构决定结果能推广到哪些抽样单位，省略真实存在的随机斜率可能增加第一类错误[C02]。这一发现支持按设计和数据支持程度设定分组结构，而不意味着将实验研究的最大随机结构机械用于Kinbank。Dunn等在语序研究中发现谱系特异的特征依赖，提供了检验跨语系稳定性的方法参照[C09]；其语序结论并不是亲属称谓的直接证据。D-PLACE将文化变量、语言谱系和地理信息连接起来，说明共同继承和空间邻近如何影响比较样本的非独立性[C10]。

样本外验证应以拟回答的推广问题决定留出单位。Roberts等综述和模拟表明，结构化数据中的随机逐行划分通常低估预测误差；即使模型已经加入随机效应，这一问题仍可能存在[C04]。本研究按语系整组留出评估向新语系的推广，按语言整组留出评估向新语言的推广，分别报告这两种目标。所有由同一语言产生的类别对必须留在同一折。分块也可能改变训练样本与测试样本的预测变量组合，因此需同时报告各折的特征覆盖和留出语系规模，区分预测误差与特征空间外推。

稀疏差异组合与完全分离需要统一的估计规则。Gelman等提出弱信息Student-t先验，通过正则化稳定逻辑回归，并对高阶交互施加收缩[C05]；Firth则通过调整得分函数减少最大似然的一阶偏差，在规范指数族中对应Jeffreys先验惩罚[C06]。这两种方法与L2惩罚各有不同的目标函数，应在报告中写明实际采用的估计器，而不互相替代名称。Bates等详细介绍lme4的线性混合模型表示、估计和优化，对计划中的层级模型实现与边界诊断提供背景[C03]；如果执行阶段采用Python惩罚逻辑回归，则该文属于方法背景，不应描述为实际使用的分析软件。

区间估计应保留抽样单位内部的关系。Cameron等讨论整组pairs cluster bootstrap：抽取一个聚类时，该组内的所有观测同时进入重抽样[C12]。本研究据此对语系层面的样本外损失差进行整组重抽样，保留语言及类别对结构。原文主要研究OLS及少量聚类下的bootstrap推断，因此其模拟结果不直接构成本研究具体损失差估计量的有限样本保证。探索性检验可明确列出一个系数族并报告错误发现率校正。Benjamini与Hochberg提出的原始程序以独立检验统计量证明控制性质[C07]；多个相关的交互系数不应被直接声称满足任意依赖下的相同保证。

数据整理采用CLDF的显式对象关系：语言、比较概念、词形记录及来源保持各自标识，以元数据说明连接关系，并保留来源页码和数据版本[C11]。这一结构与Kinbank现有CLDF表格相匹配，允许自动生成语义特征和类别对，同时追溯词形与关系类别的原始记录。Glottolog标识有助于连接语言分类信息，但同一标识并不能自行解决方言变体、记录年代或称谓使用语境的差异。

**文献访问情况**

本组12篇论文均取得公开PDF：11篇为期刊全文、期刊重印或期刊作者副本；C12为对应的NBER工作论文版本。C06、C07为扫描版，引用页已OCR核对。C09的补充材料另行保存，仅计为同一论文的附件。

| 编号 | 无法下载的版本 | 已采用的证据 | 处理 |
|---|---|---|---|
| C12 | 2008年正式期刊排版PDF；MIT Press端点返回HTTP403 | 2008年正式版摘要、2007年同题同作者NBER工作论文全文 | 参考文献保留2008年正式DOI，正文证据页码注明所读工作论文版本。 |

本组没有仅有元数据而缺少摘要或可核查正文的文献。